

Universidad Nacional Politécnica
Examen Métodos cuantitativos

Nombre: _____ Fecha: _____

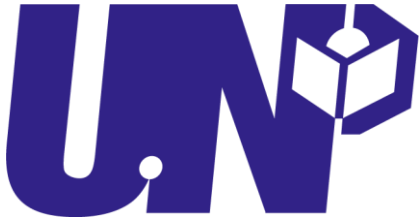
Parte 1: Toma de decisiones bajo incertidumbre (20 puntos)

Una empresa desea lanzar un nuevo producto y evalúa tres estrategias de marketing: Redes Sociales, Email Marketing e Influencers. Según experiencias pasadas, se estiman los siguientes beneficios (en miles de dólares) según la demanda del mercado:

<i>Estrategia</i>	<i>Demanda Alta</i>	<i>Demanda Media</i>	<i>Demanda Baja</i>
<i>Redes Sociales</i>	120	60	-10
<i>Email Marketing</i>	90	70	20
<i>Influencers</i>	150	40	-30

Solicitud: Determine la mejor estrategia bajo los criterios:

- Maximax
- Maximin
- Minimax
- Laplace



Universidad Nacional Politécnica

Examen Métodos cuantitativos

Parte 2: Programación Lineal (20 puntos)

Una fábrica produce **escritorios** y **estanterías**. Cada producto requiere horas en los departamentos de **montaje** y **pintura**. Los recursos disponibles son:

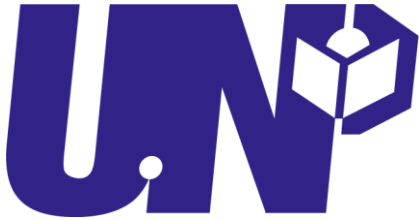
- Montaje: 100 horas semanales.
- Pintura: 80 horas semanales.

Los requerimientos por unidad y ganancias son:

<i>Proceso</i>	<i>Horas por escritorio</i>	<i>Horas por estantería</i>	<i>Horas disponibles</i>
<i>Montaje</i>	3	2	100
<i>Pintura</i>	1	3	80
<i>Ganancia</i>	\$70	\$90	

Solicitud:

1. Resuelva usando el **método gráfico**.
2. Resuelva usando el **método simplex**.



Universidad Nacional Politécnica

Examen Métodos cuantitativos

Parte 3: Problema de Transporte (20 puntos)

Una empresa tiene tres plantas de producción (**A, B, C**) que abastecen a cuatro distribuidores (**D1, D2, D3, D4**). Los costos de envío por unidad, ofertas y demandas son:

Ofertas:

- Planta A: 20 unidades
- Planta B: 30 unidades
- Planta C: 10 unidades

Demandas:

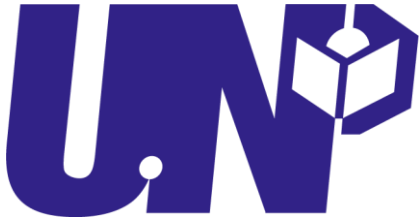
- D1: 15 unidades
- D2: 10 unidades
- D3: 25 unidades
- D4: 10 unidades

Costos de envío (por unidad):

Origen	D1	D2	D3	D4
A	8	12	10	5
B	15	7	9	20
C	0	14	16	18

Solicitud: Resuelva usando:

- Método de la **Esquina Noroeste**
- Método del **Costo Mínimo**
- Método de **Vogel**



Universidad Nacional Politécnica
Examen Métodos cuantitativos

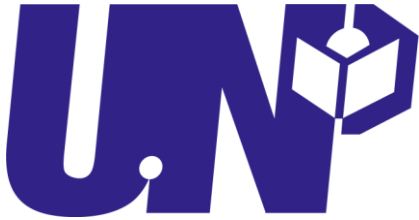
Parte 4: Gestión de Proyectos (20 puntos)

Un proyecto de desarrollo de software incluye las siguientes actividades:

<i>Actividad</i>	<i>Predecesoras</i>	<i>Duración (días)</i>
A	-	5
B	A	8
C	A	6
D	B	4
E	C	3
F	D, E	7

Solicitud: Elabore:

1. Diagrama de **Gantt**
2. Diagrama de **PERT**
3. Diagrama de **CPM**



Parte 5: Cadenas de Markov (20 puntos)

Un estudio analiza el comportamiento de clientes entre dos marcas de refrescos: **Marca X** y **Marca Y**. Las probabilidades de cambio diarias son:

- Si un cliente compra la **Marca X** hoy, hay un 85% de probabilidad de que la compre mañana.
- Si un cliente compra la **Marca Y** hoy, hay un 70% de probabilidad de que la compre mañana.

Solicitud:

- a) Construya la **matriz de transición**.
- b) Dibuje el **diagrama de transición**.